எடுத்துக்காட்டு 2.3 ஒற்றை முழுக்களின் வர்க்கமானது $4q+1$, (இங்கு q ஆனது முழுக்கள்) என்ற வடிவில் அமையும் எனக் காட்டுக.

தீர்வு x என்பது ஓர் ஒற்றை முழுக்கள் என்க. எந்தவொரு ஒற்றை முழுக்களுக்கும் ஏதேனும் ஓர் இரட்டை முழுக்களை விட ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், $x=2k+1$, இங்கு k என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள்.

$$\begin{aligned} x^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2+4k+1 \\ &= 4k(k+1)+1 \\ &= 4q+1 \text{. இங்கு, } q=k(k+1) \text{ என்பது முழுக்கள்} \end{aligned}$$

2.3 யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறை (Euclid's Division Algorithm)

முந்தைய பகுதியில், நாம் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் படித்தோம். தற்போது யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் படிக்க உள்ளோம். Algorithm என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு வழிமுறை அல்லது படிமுறை என்பது பொருளாகும். Algorithm என்ற வார்த்தை 9 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரசீக நாட்டைச் சார்ந்த கணித மேதை அல்–கவாரிஸ்மி என்பவரின் பெயரிலிருந்து வந்தது. வழிமுறை (Algorithm) என்பது நமக்குத் தேவையான முடிவினைப் பெறும் வரையில் ஒரு படிநிலையில் பெறும் முடிவுகளை அதற்கு அடுத்த படிநிலையில் பயன்படுத்தும் வகையில் நன்கு வரையறை செய்யப்பட்ட தொடர்ச்சியான படிநிலைகளாகும்.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி இரு மிகை முழுக்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியை (மீ.பொ.வ) எளிய முறையில் கண்டறியலாம்.

தேற்றம் 2

a மற்றும் b என்பன $a=bq+r$, என அமையும் மிகை முழுக்கள் எனில், a மற்றும் b ஆகியவற்றின் அனைத்துப் பொது வகுத்திகளும் முறையே b மற்றும் r ஆகியவற்றின் பொது வகுத்திகளுக்குச் சமமாக இருக்கும், மேலும் இதன் மறுதலையும் உண்மை.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறை

a மற்றும் b, $a>b$ என்ற இரு மிகை முழுக்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியைக் காண,

படி 1: யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின் படி $a=bq+r$; $0\le r<b$. இங்கு q என்பது ஈவு, r என்பது மீதி. $r=0$ எனில் a மற்றும் b –யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி b ஆகும்.

படி 2: அவ்வாறில்லையெனில், யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி b ஐ r ஆல் வகுக்க நாம் பெறுவது $b=rq_1+r_1$, $0\le r_1<r$

படி 3: $r_1=0$ எனில், a மற்றும் b ஆகியவற்றின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி r ஆகும்.

படி 4: அவ்வாறில்லையெனில் மீதி பூச்சியம் வரும் வரை மீண்டும் மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பூச்சியம் மீதியாக வரும் நிலையில் அமையும் வகுத்தியானது a மற்றும் b–யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியாகும்.

குறிப்பு

- மேற்கண்ட வழிமுறையில் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு படிநிலையில் மீதி பூச்சியமாகும். ஆகவே, இவ்வழிமுறை நிச்சயம் முடிவு பெறும்.
- பூச்சியம் மீதியாக வரும் வரை யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
- a, b என்ற இரு மிகை முழுக்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி (மீ.பொ.வ) (a,b) எனக் குறிக்கப்படுகிறது.
- மீப்பெரு பொது வகுத்தியானது மீப்பெரு பொதுக் காரணி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

X_Ch 2 TM.indd 40 16-12-2020 03:46:34 PM